

# *L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE PULMONAIRE -HTAP-*

---

DR *R.* BELGUEDJ

Service cardiologie-CHUC Constantine

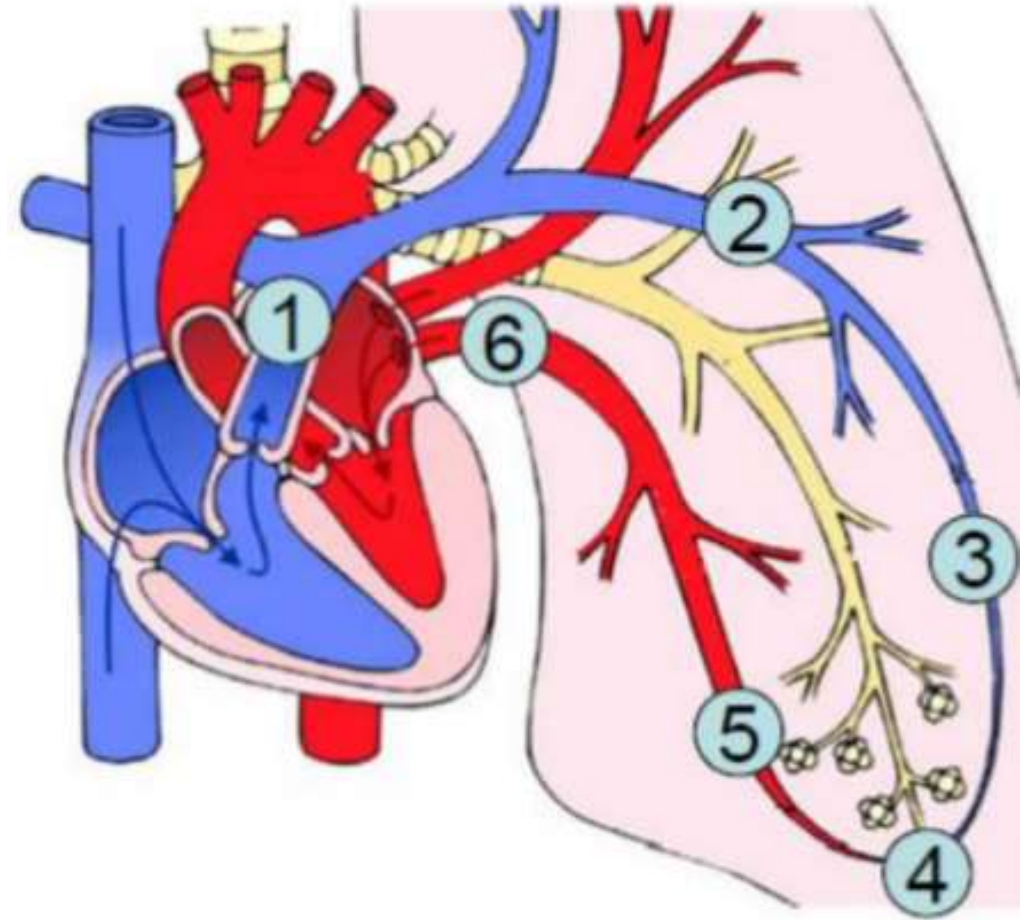
# I - RAPPEL ANATOMIQUE

## CIRCULATION PULMONAIRE

- Ventricule droit → Tronc AP (1) → branches de l'AP (2) → artérioles (3) → capillaires (4) → Veinules (5) → veines pulmonaires (6) → OG
- Les divisions artérioveineuses suivent celles du réseau bronchique jusqu'aux bronchioles terminales. Au delà elles se ramifient pour constituer le lit capillaire
- Paroi VD très mince (faible réserve contractile)

### *Comparativement aux vaisseaux systémiques:*

- Particularités:
  - Paroi plus mince, compressible, extensible
  - Moins de muscle lisse (réserve d'élasticité)
- Conséquences: moins de résistance à l'écoulement



## II - RAPPEL PHYSIOLOGIQUE

### *$\alpha$ - généralités*

La circulation pulmonaire

- est située entre le cœur droit et le cœur gauche
- Assure l'hématose
- Seule circulation d'organe où transite la **totalité** du  $Q_c$
- circulation à **basse pression** et **haut débit**, très faiblement résistive (*RVP basses*) et fortement capacitive, au repos comme à l'exercice

PAPm : - au repos =  $14 \pm 3$  mmHg (max 20 mmHg)

- à l'effort < 30 mmHg,  $Q_c$   $\uparrow$  RVP  $\downarrow$

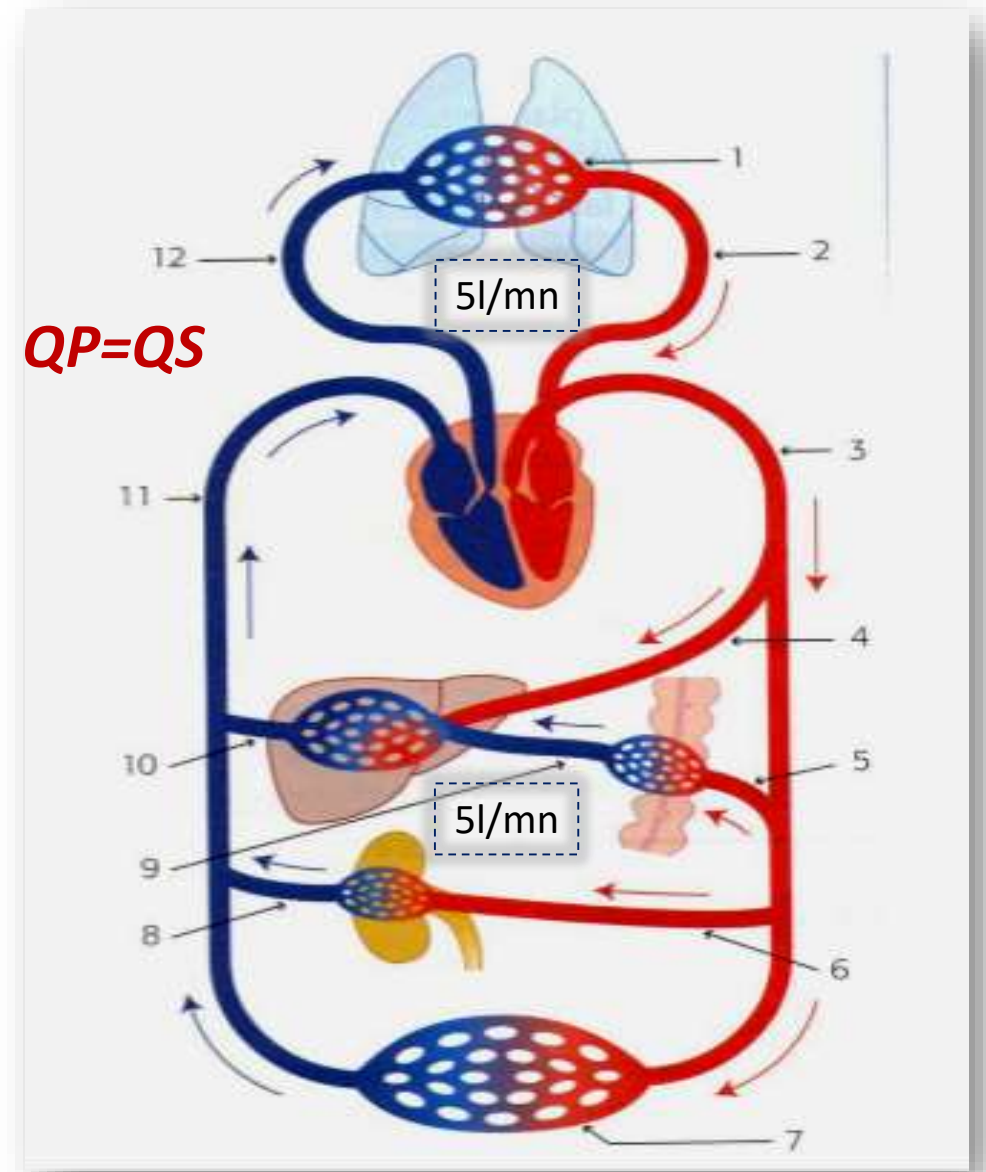
**réserve d'élasticité + recrutement**

PCP reste basse

VES VD reste normal

↓  
Échanges gazeux optimisés

**La PAP de référence est mesurée par KT**



## b- régulation de la perfusion pulmonaire

- Écoulement d'un fluide dans un conduit régi par: 

-pression  
-débit  
-résistance

}

$\Delta P = R \cdot Q$   
(Loi de Poiseuille)
- $RVP = \Delta P / Q_c = (P_{ap} - P_{OG}) / Q_c < 3 \text{ UW} \ll R \text{ systémiques}$
- Mécanismes de contrôle des RVP:
  - passifs*:
    - .débit cardiaque
    - .volume pulmonaire
    - .gravité
  - actifs*:
    - .hypoxie  $\longrightarrow$  vasoconstriction  $\longrightarrow$  redistribution vers zones ventilées
    - .vasomotricité 

Vasodilatation: Ach, NO, prostacycline, etc...

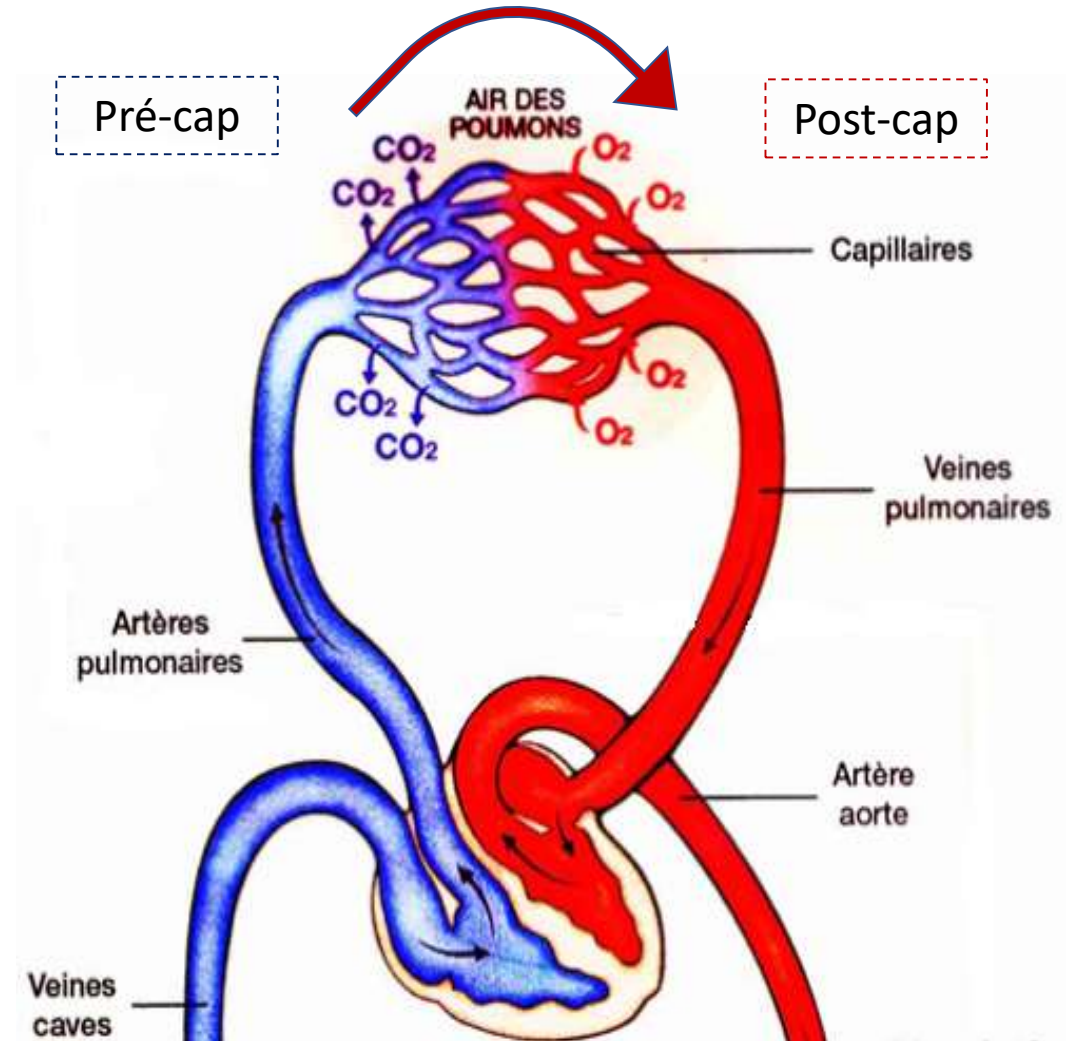
↗  
↘

Vasoconstriction: thromboxane, angiotensine, endothéline etc...
    - .± contrôle nerveux (SNA)

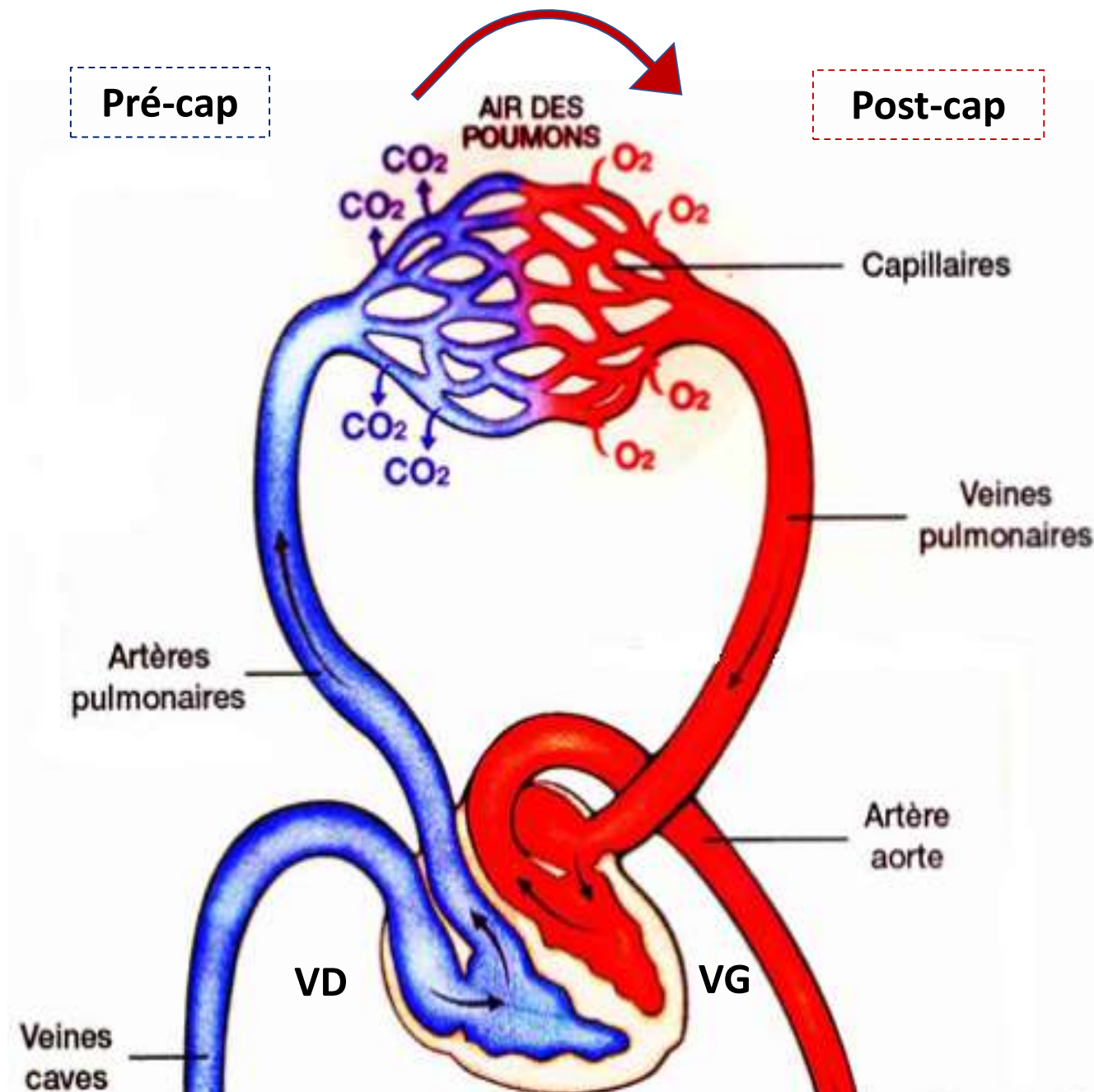
### III - DÉFINITION

#### Hypertension Pulmonaire (HTP)

- Ensemble de maladies cardio pulmonaires:  
augmentation progressive de la PAPm  
→ Insuffisance cardiaque droite (ICD) → Décès
- Dépistage par échocardiographie:
  - examen systématique
  - symptômes :dyspnée, ICD, syncope, douleur thoracique
  - bilan population à risque
- Diagnostic par mesures invasives (KT):
  - \* **PAPm > 20 mmHg au repos**
  - pré capillaire:  $\text{PAPO} \leq 15\text{mmHg} + \text{RVP} > 2 \text{ UW}$
  - post capillaire:  $\text{PAPO} > 15\text{mmHg} + \text{RVP} \leq 2 \text{ UW}$







## IV - DÉFINITION HÉMODYNAMIQUE

| DÉFINITION                          | CRITÈRES HÉMODYNAMIQUES                                                                     | GROUPE DE LA CLASSIFICATION                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HTP pré capillaire                  | $PAPm \geq 20 \text{ mmHg}$<br>$PAPO \leq 15 \text{ mmHg}$<br>$RVP > 2 \text{ Unités Wood}$ | <b>1-</b> HTAP<br><b>3-</b> HTP des maladies respiratoires<br><b>4-</b> HTP thrombo emboliques chroniques<br><b>5-</b> HTP de mécanisme multifactoriel ou incertain |
| HTP post capillaire isolée          | $PAPm \geq 20 \text{ mmHg}$<br>$PAPO > 15 \text{ mmHg}$<br>$RVP \leq 2 \text{ Unités Wood}$ | <b>2-</b> HTP des cardiopathies gauches                                                                                                                             |
| HTP combinée post et pré capillaire | $PAPm \geq 20 \text{ mmHg}$<br>$PAPO > 15 \text{ mmHg}$<br>$RVP > 2 \text{ Unités Wood}$    | <b>5-</b> HTP de mécanisme multifactoriel ou incertain                                                                                                              |
| HTP d'exercice                      | Pente $PAPm / Qc > 3 \text{ mmHg/L/mn}$ entre repos et effort                               |                                                                                                                                                                     |

## V - CLASSIFICATION CLINIQUE DES HTP

### GRUPE 1 *HTAP*

- 1.1 Idiopathiques
- 1.2 Héritables
- 1.3 Médicaments, toxiques (anorexigènes, amphétamines, cocaïne...)
- 1.4 associée à:
  - Connectivite
  - HIV
  - Hypertension portale
  - Cardiopathies congénitales
  - Schistosomiasis
- 1.5 Répondeurs à long terme aux anticalciques
- 1.6 Maladie veino-occlusive pulmonaire et/ou HCP
- 1.7 HTP persistante N né

### GRUPE 2 *Cardiopathies Gauches*

- 2.1 Dysfonction VG systolique
- 2.2 Dysfonction VG diastolique
- 2.3 Valvulopathies
- 2.4 Lésions post-capillaires obstructives congénitales

### GRUPE 3 *Maladies respiratoires Hypoxie*

- 3.1 BPCO
- 3.2 Pneumopathies interstitielles
- 3.3 Autres maladies respiratoires restrictives et/ou obstructives
- 3.4 hypoxie sans anomalies pulmonaires
- 3.5 Anomalies de développement pulmonaire

### GRUPE 4 *HTP-TEC*

- 4.1 HTP thromboembolique chronique
- 4.2 Autres obstructions de l'AP
  - Angiosarcome
  - Autres tumeurs intravasculaires
  - Artérite
  - Sténose congénitale des artères pulmonaires
  - Parasitoses (hydatidose)

### GRUPE 5 *Autres*

- 5.1 Pathologies hématologiques
- 5.2 Pathologies systémiques et métaboliques
- 5.3 Autres
- 5.4 Pathologies cardiaques congénitales complexes



# CLASSIFICATION CLINIQUE DES HTP

## HTAP



- Idiopathique/héréditaire
- Maladies associées

## HTP associée à une cardiopathie gauche



- HTP post-capillaire isolée
- HTP combinée post- et précapillaire

## HTP associée à une maladie pulmonaire



- HTP non sévère
- HTP sévère

## HTP associée à des obstructions artérielles pulmonaires



- HTPTEC
- Autres obstructions pulmonaires

## HTP avec des mécanismes non clairs et/ou multifactoriels



- Maladies hématologiques
- Maladies systémiques

## VII - L'HTAP

### ■ A- Définition

- PAP<sub>m</sub> > 20 mmHg au repos

+

- Pression Artérielle Pulmonaire d'Occlusion (PAPO)  $\leq$  15 mmHg

+

- Résistances Vasculaires Pulmonaires (RV) > 2 unités Wood (UW)

- Groupe 1 des HTP; rare mais grave

- Touche 2 femmes pour 1 homme, âge moyen 50 ans
-

- **B- Physiopathologie:** affection chronique et progressive

## Dysfonction Endothéliale

### Vasoconstriction

↓ Vaso D (NO – Prostacycline)  
↑ Vaso C (Endothéline 1)

### Remodelage vasculaire

*Prolifération endothéliale,  
Hypertrophie média-adventice  
Inflammation - Fibrose*

### Thrombose

Remodelage Obstructif Artères Pulmonaires <500 µm : ↑ RVP

HTP

**DYSFONCTION VD**

POUMON

COEUR

## ■ C- Diagnostic

Basé sur:

- 1- suspicion clinique:

→ symptômes:

- \* **non spécifiques**: dyspnée (stade NYHA++), asthénie, angor, toux sèche, syncope
- \* observés au repos dans les formes avancées

→ signes physiques:

- \* éclat du B2 pulmonaire, bruit de galop VD, souffle d'IT, souffle d'IP
- \* signes d'IC droite (dilatation jugulaires, HPM, ascite, OMI) dans les formes avancées

→ rechercher prise médicamenteuse, des signes de collagénose, de maladie hépatique...

### Signes d'HTP

- Cyanose centrale, périphérique ou mixte
- Accentuation de la composante pulmonaire du deuxième bruit cardiaque (B2)
- Troisième bruit (B3) droit
- Souffle systolique d'insuffisance tricuspide
- Souffle diastolique d'insuffisance pulmonaire

### Signes de dysfonction VD d'amont

- Veines jugulaires distendues et pulsatiles
- Distension abdominale
- Hépatomégalie
- Ascite
- Œdèmes périphériques

### Signes pointant vers la cause de l'HTP

- Hippocratisme digital : cardiopathie congénitale cyanogène, maladie pulmonaire fibrosante, bronchiectasies, MVOP, maladie hépatique
- Diagnostic différentiel d'un hippocratisme digital/d'une cyanose : persistance du canal artériel/syndrome d'Eisenmenger
- Données d'auscultation (crépitations ou sifflements, souffle) : maladie pulmonaire ou cardiaque
- Séquelles de thrombose veineuse profonde, insuffisance veineuse : HTPTEC
- Téliangiectasies : téliangiectasie hémorragique héréditaire ou sclérose systémique
- Sclérodactylie, phénomène de Raynaud, ulcérations digitales, reflux gastro-œsophagien : sclérose systémique

### Signes de dysfonction VD d'aval

- Cyanose périphérique (lèvres et extrémités bleues)
- Vertiges
- Pâleur
- Extrémités froides
- Temps de recoloration cutanée allongé

## Signes cliniques chez les patients en HTP

- **2- Investigations:**

- confirment l'HTP
- classification de l'HTP
- identifient la cause de l'HTP
- évaluent la gravité ( altération fonctionnelle et hémodynamique)

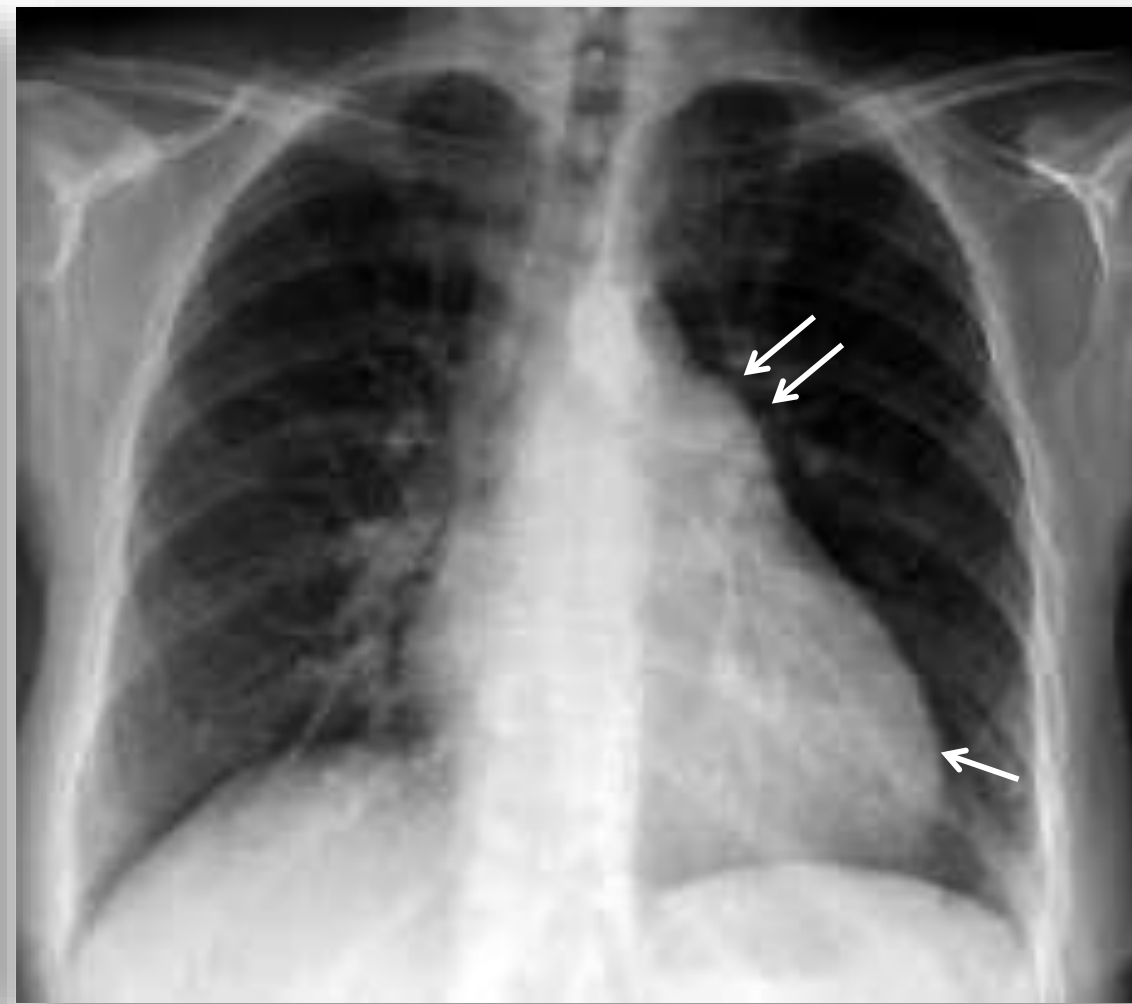
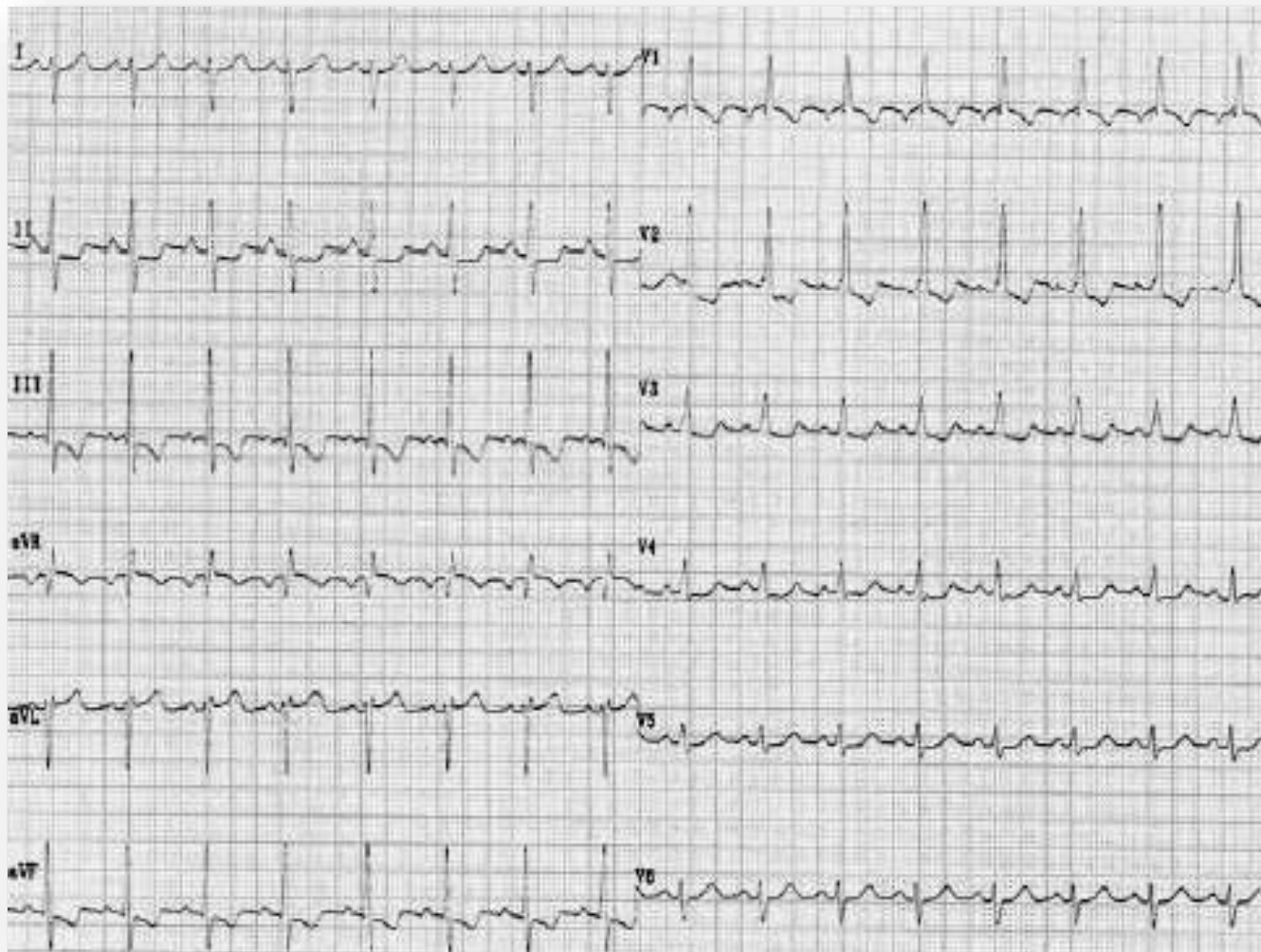
- **ECG:** non sensible et non spécifique (peu utile au dépistage)

- peut révéler une HVD, HAD
- trouble du rythme supra ventriculaire (FA, flutter) ⇒ forme sévère
- ECG normal: diagnostic non éliminé

- **Téléthorax:** anormal chez 90 % des patients

- dilatation artère pulmonaire / VD/ OD
- élagage des vaisseaux périphériques (perte de la vascularisation périphérique)
- rechercher signes de pathologie pulmonaire





***Hypertension pulmonaire: du symptôme au diagnostic***

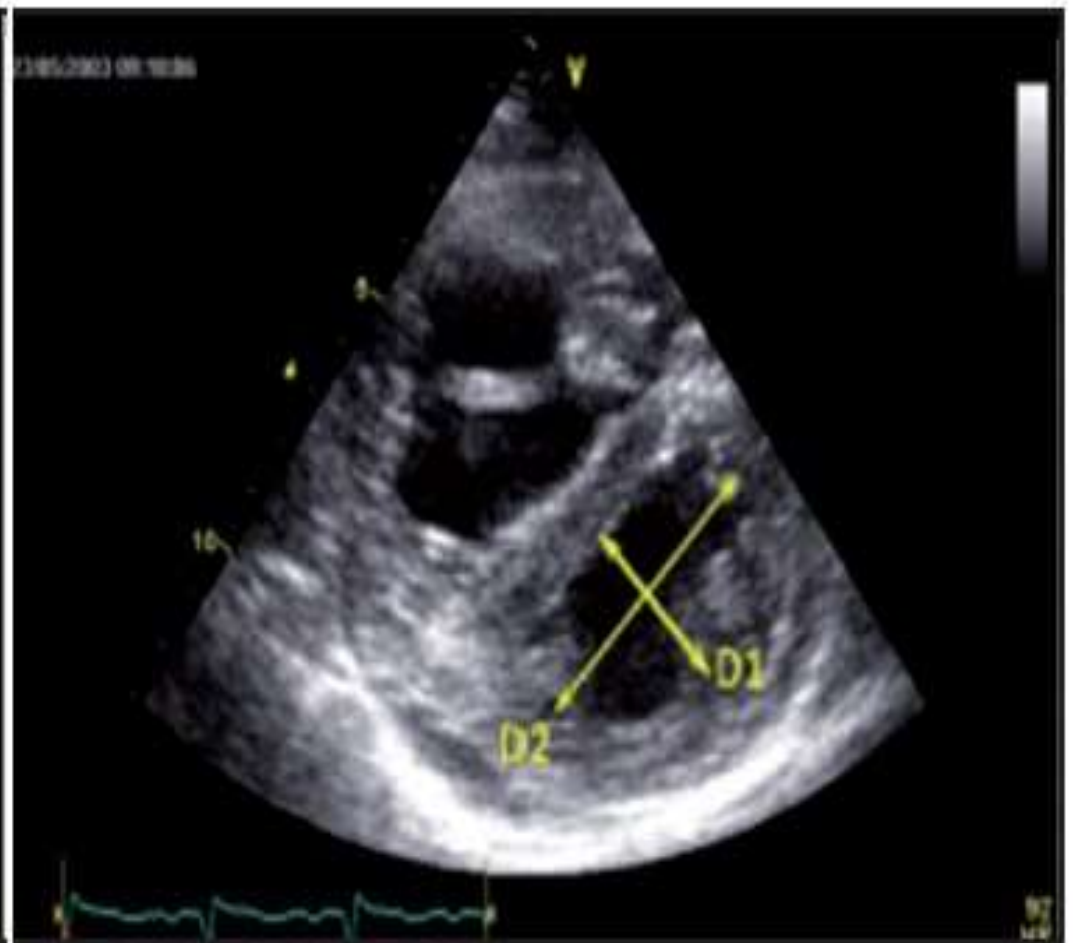
*S Turquier, service d'explorations fonctionnelles respiratoires, hôpital Louis Pradel Lyon-Réalités cardiologiques # 273\_janvier2011\_Cahier 1*

- **Échocardiographie:** examen clé dans la démarche diagnostique, à réaliser:
- si dyspnée inexpliquée, maladie pourvoyeuse d'HTP, parent de patient en HTP
  - pour éliminer une cardiopathie sous jacente
  - pour mettre en évidence le retentissement cardiaque de l'HTP:
    - \* dilatation des cavités droites
    - \* SIV paradoxal
    - \* dysfonction VD
  - permet l'estimation de la PAP:
    - \* analyse doppler continu du flux d'insuffisance tricuspide
    - \* analyse doppler continu du flux d'insuffisance pulmonaire
  - permet l'évaluation des résistances pulmonaires
  - suivi des patients en HTP: pressions pulmonaires, évolution fonction VD

# Apport de l'échodoppler cardiaque



Dilatation des cavités droites



Aplatissement de la courbure septale

*Échographie et hypertension artérielle pulmonaire*  
*F. PICARD, Hôpital Cardiologique Bordeaux, Pessac. Cardiologie pratique.*

## Étude du flux d'IT pour le dépistage d'une HTP

| V Max IT m/sec | Autres signes d'HTP | Probabilité d'HTP |
|----------------|---------------------|-------------------|
| $\leq 2,8$     | NON                 | Basse             |
| $\leq 2,8$     | OUI                 | Intermédiaire     |
| 2,9 – 3,4      | OUI/NON             | Intermédiaire     |
| $\geq 3,4$     | OUI/NON             | Haute             |

---

# Apport de l'échodoppler cardiaque

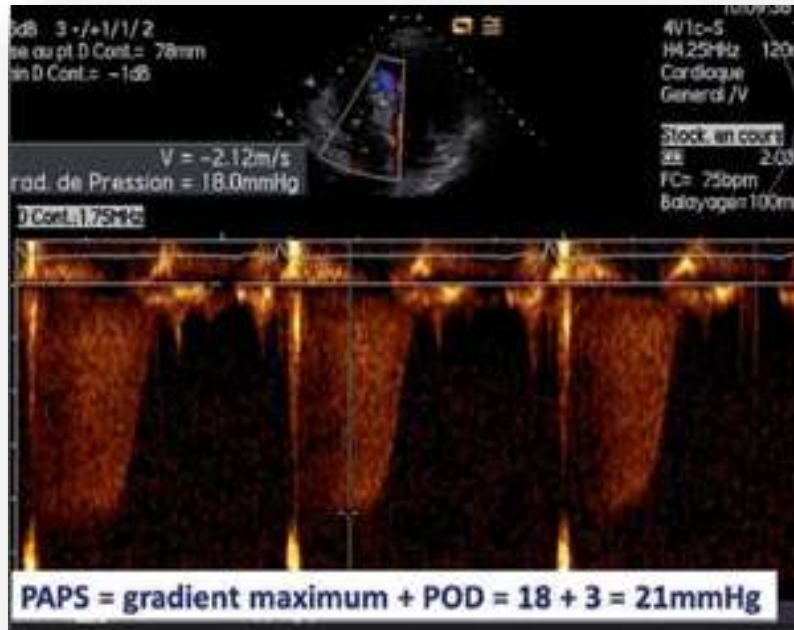


Fig 1: Analyse doppler du flux d'IT

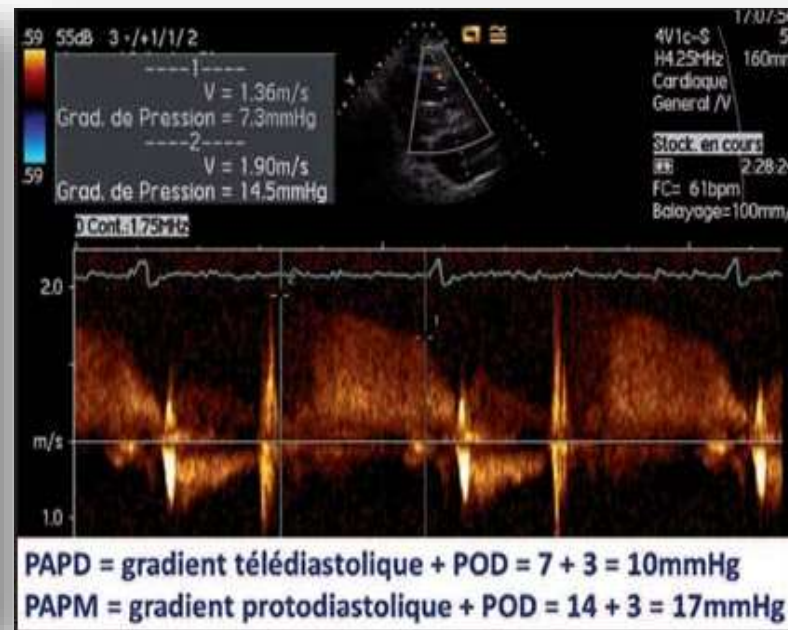


Fig 2: Analyse doppler du flux d'IP

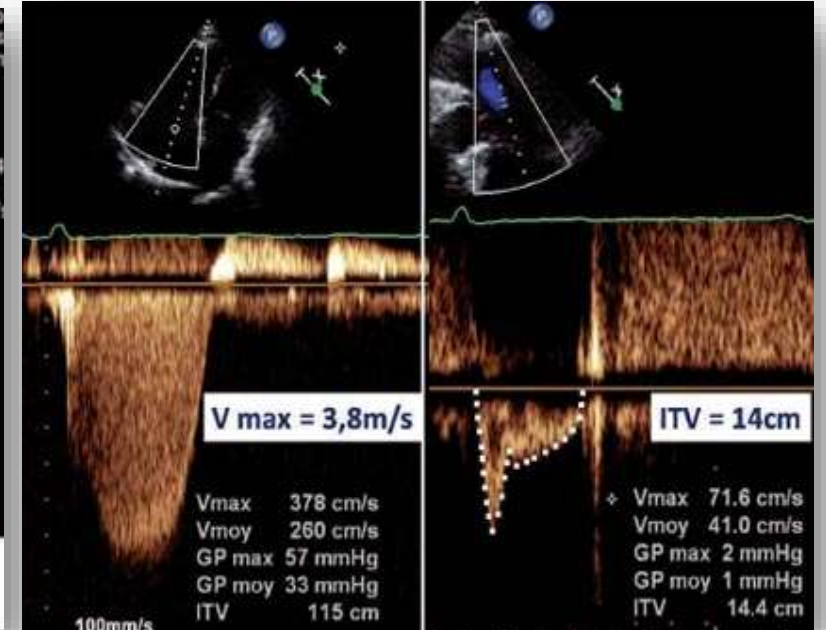


Fig 3: Calcul des résistances pulmonaires

**Comment évaluer les pressions pulmonaires en écho-Doppler ?** B. GALLET, Centre hospitalier d'Argenteuil  
Cardiologie pratique, mars 2013

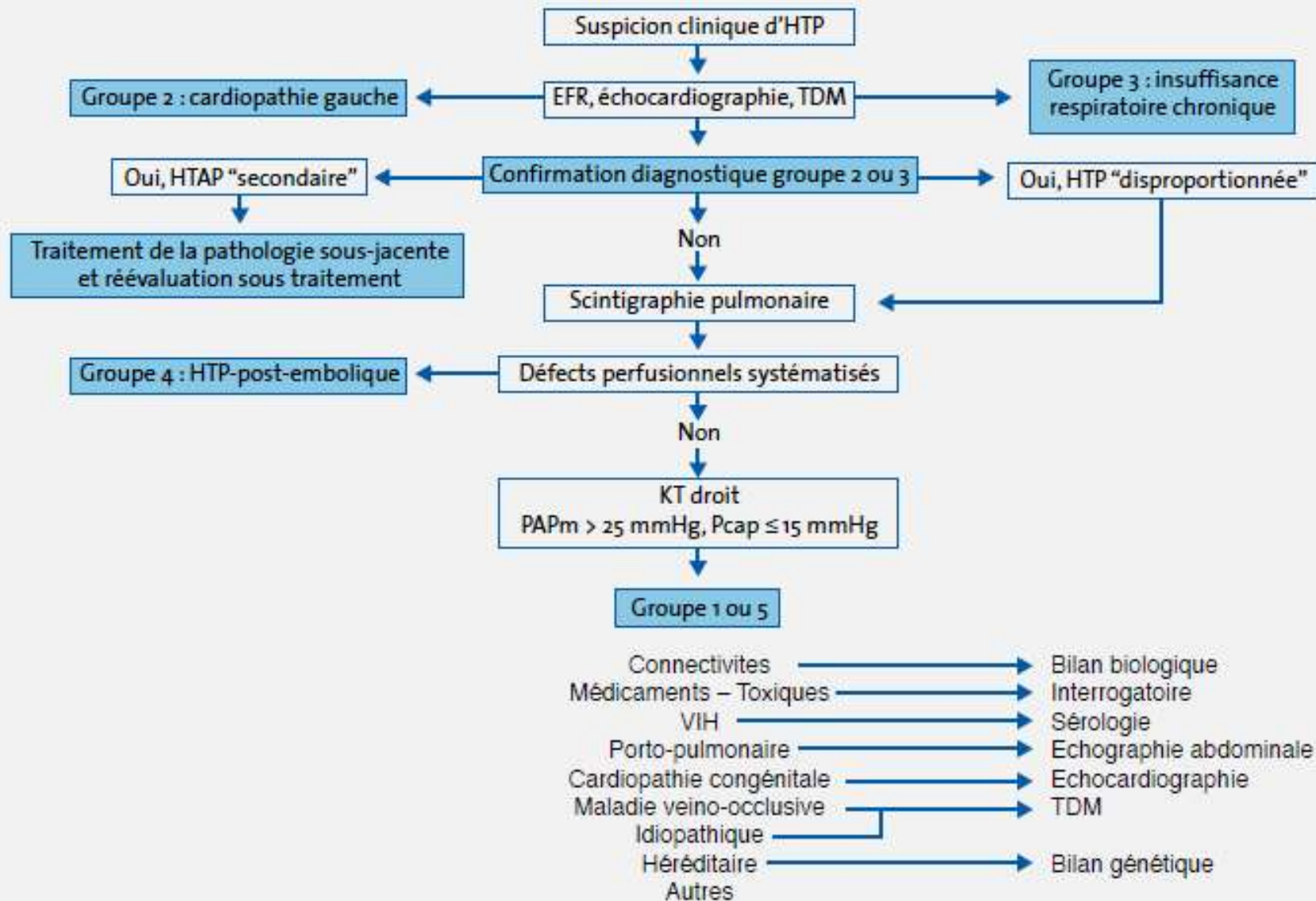
- **EFR - gaz du sang:** recherche une pathologie respiratoire sous jacente
- **Scintigraphie pulmonaire ventilation/perfusion:** objective les déficits de perfusion segmentaires avec ventilation normale dans le cadre d'une HTP-TEC (sensibilité 90 à 100%)
  - **Scanner, angioscanner thoracique et angio pulm:** identifient les patient ayant une pneumopathie ou une HTP-TEC. L'angiographie pulmonaire permet de localiser de façon précise les thrombi dans les artères pulmonaires et d'évaluer les possibilités chirurgicales
- **IRM cardiaque:** permet d'évaluer la taille, la morphologie et la fonction VD, Qc
- **Examens biologiques, immunologiques et écho abdominale:** nécessaires pour identifier la cause de certaines formes d'HTP :
  - FNS, bilan thyroïdien, sérologies HIV – hépatites, cirrhose, hypertension portale...



## ➤ Cathétérisme cardiaque droit – tests de vasoréactivité:

- Indiqué dans les groupes 1 et 4 d'HTP
- si HTP probable à l'échocardiographie, ou symptômes
- Confirme le Dgc et évalue la sévérité de l'atteinte hémodynamique
- Mesure la PAPO (PCP): si  $> 15$  mmHg → HTP pré capillaire exclue
- Teste la vasoréactivité: identifie les répondeurs au TRT par calcium-bloqueurs parmi des patients HTAP classe 1 (idiopathique, héritable ou médicamenteuse): 10% des patients

# Algorithme diagnostique d'une HTP



## VIII - TRAITEMENT

- Maladie incurable → taux de survie à 3 ans après Dgc  $\approx$  58%
- Prise en charge assurée par des centres de référence avec expertise multidisciplinaire: cardio, pneumo, imagerie
- Buts du TRT de l'HTAP :
  - Surmonter la vaso constriction et le remodelage vasculaire
  - Stabiliser et inverser la progression de la maladie
  - Améliorer les symptômes et la qualité de vie

### 1- mesures générales:

- O2 continue à long terme, diurétiques, anticoagulants, vaccins (grippe, pneumocoque)
- grossesses contre-indiquées, éviction des activités physiques intenses, aide psychosociale

### 2- TRT médicamenteux:

- calcium bloquants: réservés aux répondeurs
- antagonistes récepteurs de l'endothéline: bosentan...
- voie du NO/GMPc: inhibiteurs de la phosphodiesterase ( sildénafil...) stimulateurs GMPc
- voie de la prostacycline: prostanoïdes ( iloprost..... )

### 3- transplantation pulmonaire ou cardio pulmonaire: ultime recours

# TRAITEMENT

## HTAP



- Idiopathique/ héréditaire
- Maladies associées

## HTP associée à une cardiopathie gauche



- HTP post-capillaire isolée
- HTP combinée post- et précapillaire

## HTP associée à une maladie pulmonaire



- HTP non sévère
- HTP sévère

## HTP associée à des obstructions artérielles pulmonaires



- HTPTEC
- Autres obstructions pulmonaires

## HTP avec des mécanismes non clairs et/ou multifactoriels



- Maladies hématologiques
- Maladies systémiques

### Traitement médical

- Médicaments de l'HTAP
- Calcium-bloquants chez les répondeurs
- Transplantation pulmonaire

### HTP post-capillaire isolée

- Traitement de la cardiopathie gauche

### HTP combinée post- et précapillaire

- Traitement de la cardiopathie gauche
- Potentiellement : médicaments de l'HTAP (essais)

### HTP associée à une maladie pulmonaire

- Optimisation du traitement de la maladie pulmonaire

### HTP sévère

- Potentiellement : médicaments de l'HTAP (essais)

### Traitement chirurgical

- Endartériectomie pulmonaire

### Traitement interventionnel

- Angioplastie pulmonaire au ballon

### Traitement médical

- Médicaments de l'HTP

### Traitement optimisé de la maladie sous-jacente

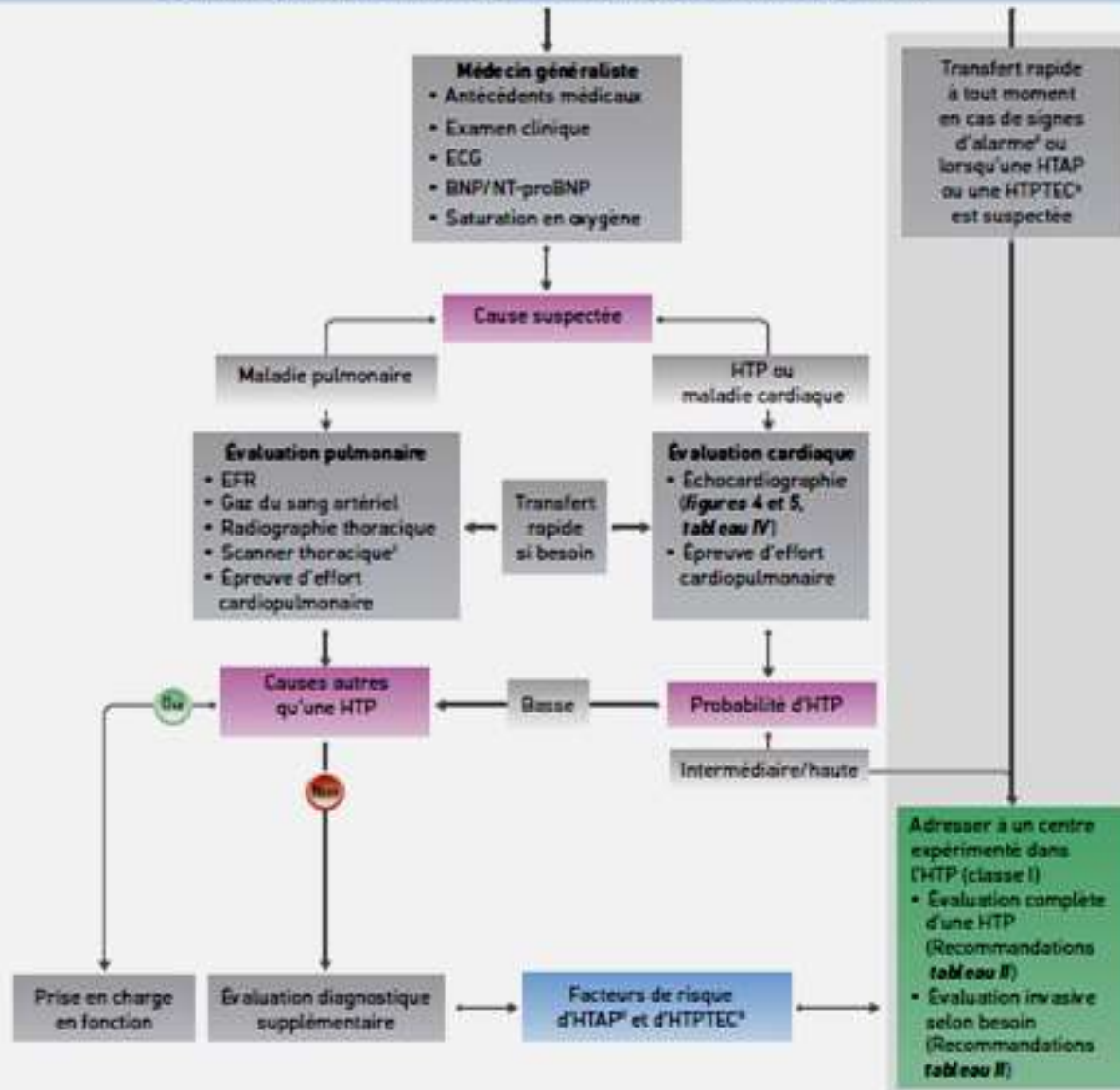
- Potentiellement : médicaments de l'HTAP (essais)

## IX - PRONOSTIC

- Pronostic sombre: symptômes peu spécifiques → retard diagnostic
- En l'absence de TRT: survie 2 à 3 ans
- Facteurs de mauvais pronostic:
  - Stade NYHA III-IV, syncopes, ICD, progression rapide des symptômes
  - Sexe masculin, âge avancé
  - Maladie auto immune associée
  - Dysfonction VD à l'échocardiographie
  - KT: POD élevée, index cardiaque bas
- Intérêt d'un dépistage précoce si sujets à risque ou si dyspnée inexpliquée
  - TRT précoce → amélioration du pronostic



# Algorithme diagnostique en cas de dyspnée d'effort inexpliquée et/ou de suspicion d'HTP<sup>a</sup>



## Algorithme diagnostique d'une dyspnée inexpliquée et/ou de suspicion d'HTP

<sup>a</sup> Signes d'alarme : progression rapide des symptômes, capacité d'effort sévèrement réduite, présyncope ou syncope lors d'un effort léger, signes d'insuffisance VD.

<sup>b</sup> Antécédent d'EP, dispositif intravasculaire permanent, maladie intestinale inflammatoire, thrombocytemie essentielle, splénectomie, traitement hormonal thyroïdien à fortes doses, cancer.

<sup>c</sup> Si indiqué ; angioscanner pulmonaire recommandé si suspicion d'HTP.

<sup>d</sup> MTC (en particulier sclérose systémique), hypertension portale, infection par le VIH, antécédent familial d'HTAP.